

Довгі лінії. Телеграфні рівняння

Лекції з електрики та магнетизму

Пономаренко С. М.

1. Від зосереджених елементів до розподілених

2. Телеграфні рівняння

3. Гармонічний режим. Хвильове рівняння

4. Лінія без втрат

5. Польова картина. Зв'язок з рівняннями Максвелла

Якщо довжина кола l вже не набагато менша за довжину хвилі $\lambda = cT$ (магістральна ЛЕП, кабель зв'язку, доріжка на платі), напруга й струм у різних точках лінії зсунуті за фазою — скінченний набір R, L, C більше не описує коло.

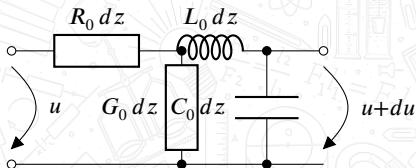
Трансатлантичний телеграфний кабель (1858 р.) передавав лише кілька слів на хвилину: кабель довжиною в тисячі кілометрів уже не був квазістаціонарним. Теорію розробили В. Томсон (лорд Кельвін) та О. Гевісайд.

Лінію описують **погонними параметрами** (на одиницю довжини):

$$R_0 \left[\frac{\text{Ом}}{\text{м}} \right], \quad L_0 \left[\frac{\text{Гн}}{\text{м}} \right], \quad G_0 \left[\frac{\text{См}}{\text{м}} \right], \quad C_0 \left[\frac{\text{Ф}}{\text{м}} \right].$$

G_0 — провідність витoku через недосконалість ізоляції ($G_0 = 0$ для ідеальної лінії).

Виведення телеграфних рівнянь



Елемент лінії довжиною dz . Друге правило Кірхгофа для верхньої гілки і перше правило для вузла на виході, у границі $dz \rightarrow 0$, дають:

Телеграфні рівняння (часова форма):

$$-\frac{\partial u}{\partial z} = R_0 i + L_0 \frac{\partial i}{\partial t}, \quad -\frac{\partial i}{\partial z} = G_0 u + C_0 \frac{\partial u}{\partial t}.$$

По суті — закон Ома і правила Кірхгофа для нескінченно малого відрізка лінії; при $L_0 = C_0 = 0$ зводяться до звичайного закону Ома для розподіленого опору.

Хвильове рівняння. Стала поширення



Для гармонічного сигналу ($u, i \propto e^{i\omega t}$, комплексні амплітуди $V(z)$, $I(z)$) телеграфні рівняння набирають вигляду

$$-\frac{dV}{dz} = (R_0 + i\omega L_0)I, \quad -\frac{dI}{dz} = (G_0 + i\omega C_0)V.$$

Виключаючи I , отримуємо рівняння Гельмгольца $d^2V/dz^2 = \gamma^2 V$, де

$$\gamma = \sqrt{(R_0 + i\omega L_0)(G_0 + i\omega C_0)} = \alpha + i\beta$$

— **стала поширення** (α — стала затухання, β — фазова стала).

Загальний розв'язок:

$$V(z) = V^+ e^{-\gamma z} + V^- e^{+\gamma z}.$$

V^+ — хвиля до навантаження ($+z$), V^- — відбита хвиля ($-z$); $\lambda = 2\pi/\beta$, $v_\phi = \omega/\beta$.

З рівнянь для $V(z)$ і $I(z)$:

$$I(z) = \frac{1}{Z_{\text{XB}}} (V^+ e^{-\gamma z} - V^- e^{+\gamma z}),$$

$$Z_{\text{XB}} = \frac{R_0 + i\omega L_0}{\gamma} = \sqrt{\frac{R_0 + i\omega L_0}{G_0 + i\omega C_0}}.$$

Z_{XB} – не опір ділянки, а відношення V/I саме в **біжучій** хвилі. Якщо навантаження $Z_{\text{H}} = Z_{\text{XB}}$, відбитої хвилі немає ($V^- = 0$) – узгодження навантаження з Z_{XB} (напр., 50 Ом) – ключова задача НВЧ-техніки.

Лінія без втрат

При $R_0 = G_0 = 0$ стала поширення чисто уявна:

$$\gamma = i\beta, \quad \beta = \omega\sqrt{L_0C_0}, \quad \alpha = 0.$$

Хвиля поширюється без затухання; фазова швидкість не залежить від частоти:

$$v_\phi = \frac{1}{\sqrt{L_0C_0}}, \quad \lambda = \frac{2\pi}{\omega\sqrt{L_0C_0}}.$$

Хвильовий опір стає дійсним:

$$Z_{XB} = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}}.$$

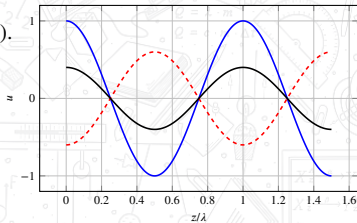
Якщо відбитої хвилі немає, напруга й струм у кожній точці лінії – у фазі.

За наявності відбитої хвилі:

$$u(z, t) = |V^+| \cos(\omega t - \beta z) + |V^-| \cos(\omega t + \beta z + \pi).$$

Інтерференція дає **стоячу хвилю** з вузлами й пучностями. Коефіцієнт стоячої хвилі:

$$КСХ = \frac{1 + |V^-/V^+|}{1 - |V^-/V^+|}.$$

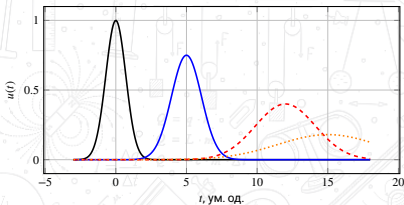


Дисперсія сигналу

У реальній лінії v_{ϕ} залежить від частоти — спектральні складові біжать з різною швидкістю, і імпульс **«розмазується»**. Саме це мучило перші трансатлантичні кабелі. Гевісайд (1890-ті) показав: спотворень немає, якщо

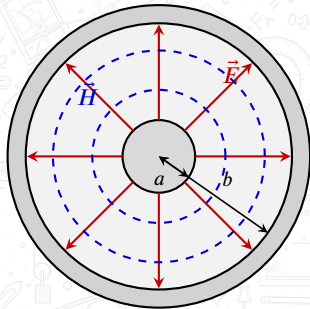
$$\frac{R_0}{L_0} = \frac{G_0}{C_0}$$

лінія без спотворень.



$$u = \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{r}, \quad i = \oint_{C_h} \vec{H} \cdot d\vec{r}.$$

$\vec{E}$ (поперечне, від різниці потенціалів) і $\vec{H}$ (поперечне, від струму) обидва $\perp z$ — **поперечна електромагнітна хвиля** (ТЕМ). Вектор Пойнтінга $\vec{S} = \frac{c}{4\pi} [\vec{E} \times \vec{H}]$ напрямлений уздовж z .



Провідники самі не «проштовхують» енергію — вони **напрямають** електромагнітну хвилю (лінія — окремий випадок хвилеводу для TEM-хвилі), задаючи граничні умови для $\vec{E}$ і $\vec{H}$.

Оскільки структура поля в перерізі — електро-/магнітостатична, з рівнянь Максвелла для будь-якої лінії з двох провідників:

$$L_0C_0 = \epsilon_0\epsilon \mu_0\mu.$$

Звідси фазова швидкість не залежить від геометрії провідників:

$$v_\phi = \frac{1}{\sqrt{L_0C_0}} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon\mu}}.$$

Сигнал у лінії поширюється зі швидкістю світла в діелектрику лінії.

Приклад: коаксіальний кабель

За теоремою Гаусса і законом Ампера для жили радіусом a й екрана радіусом b :

$$C_0 = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon}{\ln(b/a)}, \quad L_0 = \frac{\mu_0\mu}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right), \quad Z_{\text{хв}} = \frac{\eta}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right),$$

де $\eta = \sqrt{\mu_0\mu/\epsilon_0\epsilon}$ – хвильовий опір діелектрика ($\eta_0 \approx 377$ Ом для вакууму).

При $a = 0.5$ мм, $b = 2.0$ мм, $\epsilon = 2.25$ ($\mu = \mu_0$): $\ln(b/a) \approx 1.386$, звідки

$$C_0 \approx 90.3 \text{ пФ/м}, \quad L_0 \approx 277 \text{ нГн/м}, \quad Z_{\text{хв}} \approx 55.4 \text{ Ом}, \quad v_{\phi} = \frac{c}{1.5} = 2 \times 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}.$$

Телеграфні рівняння

$$-\partial_z u = R_0 i + L_0 \partial_t i, \quad -\partial_z i = G_0 u + C_0 \partial_t u$$

Стала поширення

$$\gamma = \sqrt{(R_0 + i\omega L_0)(G_0 + i\omega C_0)} = \alpha + i\beta$$

Розв'язок для напруги

$$V(z) = V^+ e^{-\gamma z} + V^- e^{+\gamma z}$$

Хвильовий опір

$$Z_{XB} = \sqrt{\frac{R_0 + i\omega L_0}{G_0 + i\omega C_0}}$$

Лінія без втрат

$$\gamma = i\beta, \quad \beta = \omega \sqrt{L_0 C_0}, \quad Z_{XB} = \sqrt{L_0 / C_0}$$

Фазова швидкість

$$v_\phi = \omega / \beta = 1 / \sqrt{L_0 C_0}$$

Лінія без спотворень

$$R_0 / L_0 = G_0 / C_0$$

Універсальне співвідношення

$$L_0 C_0 = \epsilon_0 \epsilon \mu_0 \mu$$

Фазова швидкість (польовий підхід)

$$v_\phi = c / \sqrt{\epsilon \mu}$$

Коаксіальний кабель

$$Z_{XB} = \frac{\eta}{2\pi} \ln(b/a)$$